PGC: Despliegue de Red de Internet Rural Híbrida en la Vereda Bateas, Tibacuy

Cristian F. Cubillos, Juan M. Buriticá, Ingrid K. Diaz, Laura C. Mejía y Camilo Ortegón

Universidad de CUNDINAMARCA
55 años de vida institucional
www.ucundinamarca.edu.co • Vigilado MinEducación

Proyecto de red rural WMAN para Bateas

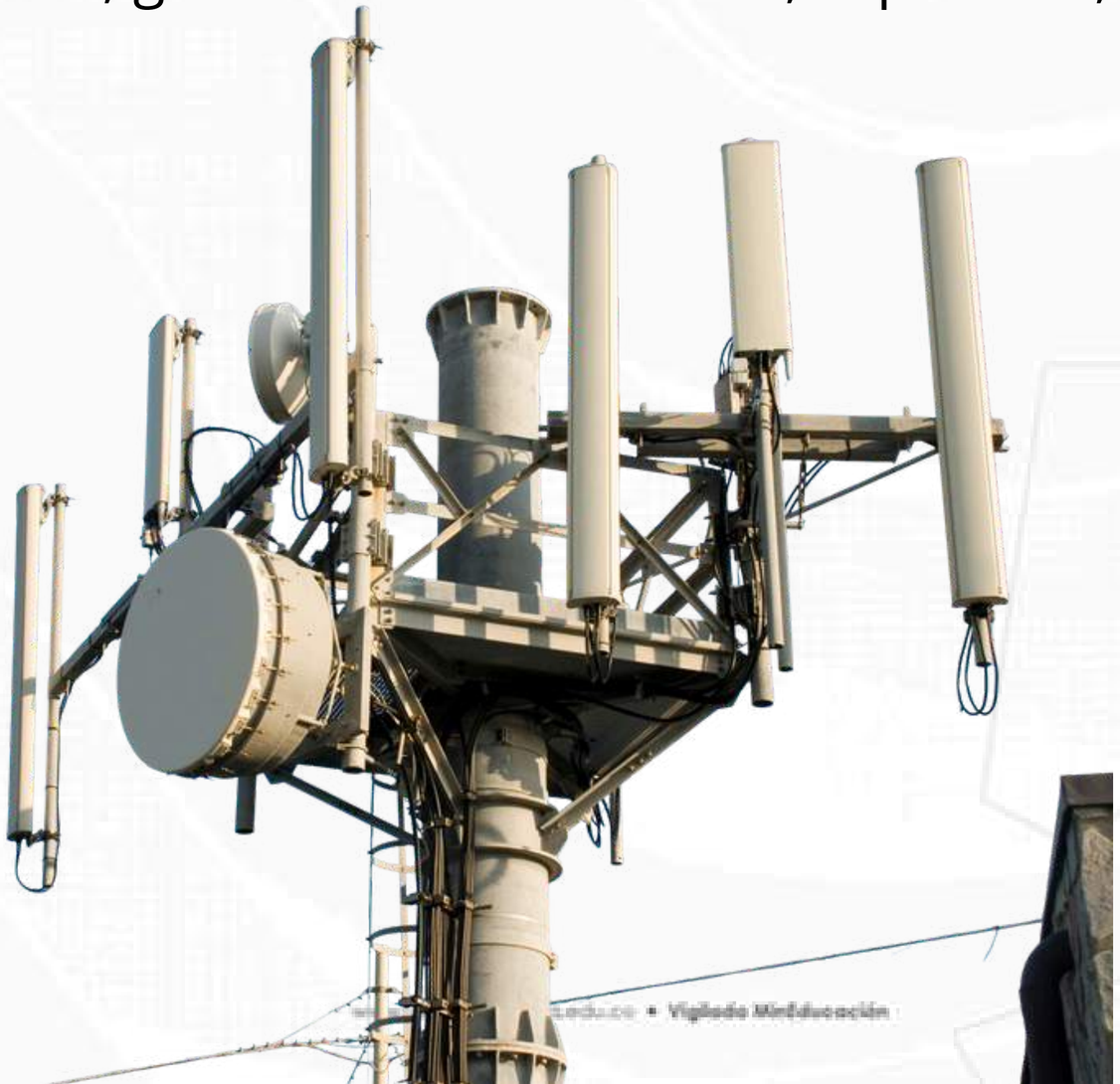
Brindamos conectividad estable a 100 usuarios mediante radioenlaces y Wi-Fi. Se transportan 300 Mbps desde Fusagasugá para ofrecer 10 Mbps simétricos por usuario.

La solución, basada en metodología PMI–PPDIOO, mejora el acceso a educación, salud y servicios digitales, y propone una infraestructura robusta y replicable para reducir la brecha digital rural.



OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar una WMAN híbrida (radio + Wi-Fi) para ofrecer conectividad confiable en Bateas, garantizando cobertura, capacidad, seguridad y gestión.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar el contexto rural y las necesidades de conectividad de Bateas, definiendo los requerimientos técnicos, topográficos y de capacidad para el diseño de la red WMAN.

- Diseñar la arquitectura troncal y la red inalámbrica, considerando terreno, distancias, densidad de usuarios, espectro y criterios de QoS.

- Definir e integrar la infraestructura tecnológica que garantice estabilidad, alta disponibilidad, seguridad y gestión centralizada, asegurando una solución escalable y sostenible.

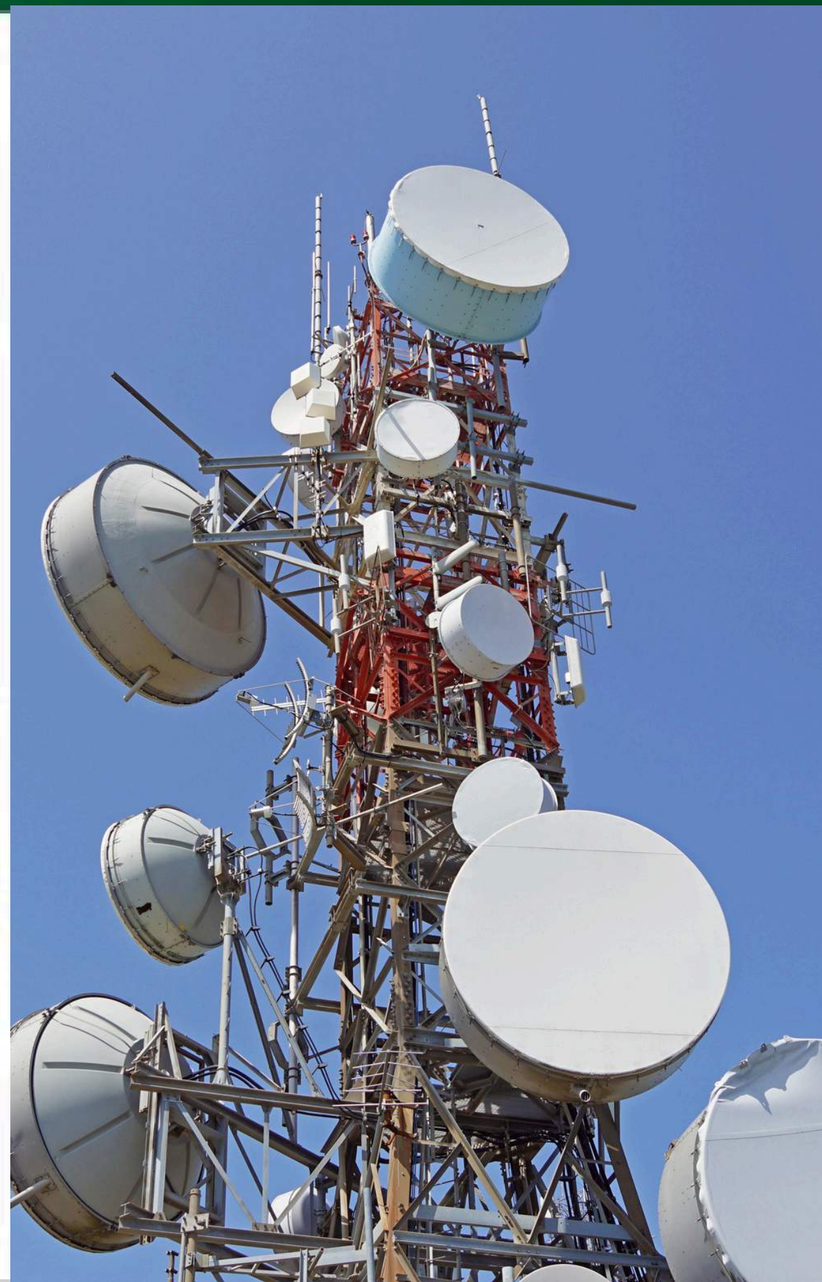


DESARROLLO

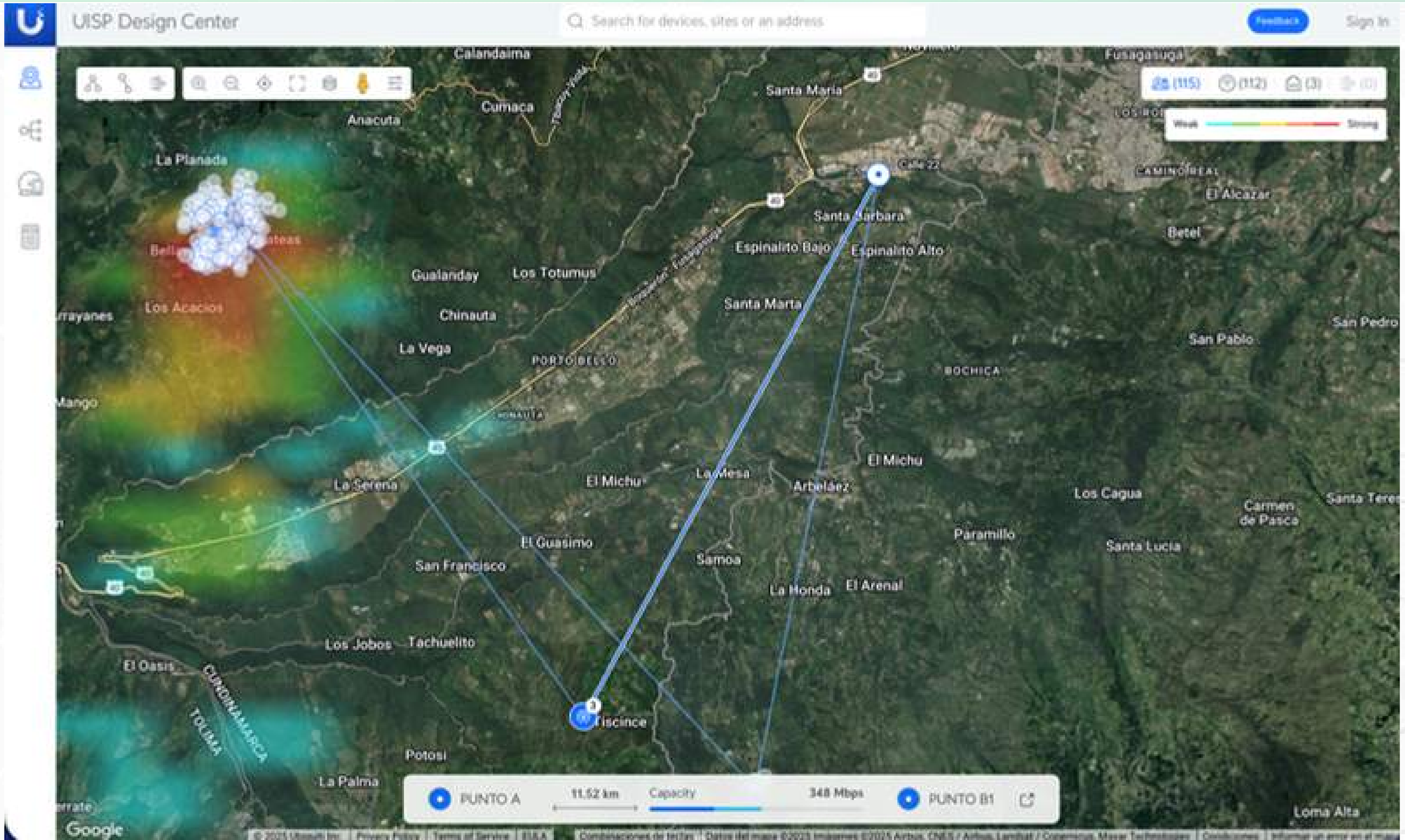
El proyecto se desarrolló mediante la caracterización del entorno rural, el análisis técnico del espectro y la evaluación del terreno de Bateas.

Se compararon distintas tecnologías para seleccionar equipos eficientes y adecuados al presupuesto.

Finalmente, las simulaciones en UISP validaron la línea de vista, la capacidad de los enlaces y la viabilidad del diseño WMAN.



RESULTADO


UISP Design Center
Search for devices, sites or an address
Feedback
Sign In
Calandaima
Fusagasuga
Santa Maria
Cumaca
Anacuta
La Planada
Santa Barbara
Espinalito Bajo
Espinalito Alto
El Alcazar
Betel
Gualanday
Los Totumos
Los Acacios
Chinauta
Santa Marta
La Vega
San Pablo
San Pedro
PORTOBELLO
BOCHICA
El Michu
La Mesa
Arbeláez
La Serena
El Guasimo
San Francisco
Samoa
Paramillo
Los Cagua
Carmen de Pasca
Santa Lucia
La Monda
El Arenal
Los Jobos
Tachuelito
El Oasis
CUNDINAMARCA
TOLIMA
Tiscince
Potosi
La Palma
Loma Alta
PUNTO A
11.52 km
Capacity
348 Mbps
PUNTO B1
Google

CONTEXTUALIZACIÓN

Colombia NET de Occidente busca extender su conectividad rural desde su PoP en Fusagasugá hacia la vereda Bateas, donde 100 familias no cuentan con Internet estable.

Debido a la topografía montañosa, se requiere una WMAN híbrida con radioenlaces PtP y PtMP que garantice 10 Mbps por hogar y >90% de disponibilidad.

Con un presupuesto de $50 millones COP, se plantea una solución modular, de bajo consumo y escalable, que fortalece la operación del proveedor y contribuye al cierre de la brecha digital en la comunidad.



PLANTEAMIENTO

La vereda Bateas (Tibacuy) presenta una brecha digital debido a su topografía montañosa y la falta de infraestructura, lo que impide acceder a Internet estable y de calidad. Esto afecta la educación, la productividad y el acceso a servicios digitales esenciales.

Se requiere implementar una red híbrida que, desde el PoP de Fusagasugá, lleve conectividad confiable y sostenible al caserío, ofreciendo una solución eficiente y replicable para la comunidad.



ANTECEDENTES

Los estudios sobre conectividad rural con IEEE 802.11 indican que las zonas montañosas requieren adaptaciones por interferencia, canales y alineación de antenas. El MinTIC respalda el uso de infraestructuras híbridas con radioenlaces PtP/PtMP y Wi-Fi empresarial para mejorar la conectividad rural.

La literatura sugiere arquitecturas flexibles y gestionadas (SDN/NFV), manejo adecuado del espectro, QoS, monitoreo proactivo (Zabbix/PRTG) y seguridad avanzada (firewall NG, WPA3, IDS/IPS, VPN).

Estos antecedentes validan la viabilidad del modelo híbrido propuesto para Bateas.



JUSTIFICACIÓN



La vereda Bateas presenta una fuerte brecha digital, reconocida por el MinTIC, que exige infraestructura confiable y segura.

Los estudios muestran que zonas montañosas requieren ajustes en enlaces 802.11 y arquitecturas flexibles como SDN/NFV.
(Software-Defined Networking) y (Network Functions Virtualization)

Las experiencias rurales confirman que radioenlaces PtP/PtMP + Wi-Fi empresarial son soluciones viables, sostenibles y replicables.

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

El proyecto utilizó una metodología híbrida que integra PMI para la gestión del alcance, riesgos y presupuesto, junto con el modelo PPDIOO para el diseño técnico de la red.

Esto permitió planificar, estructurar y validar cada fase, garantizando un diseño organizado, funcional y adaptable al entorno rural.



METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

Semana	Actividad Principal
1	Formalización del proyecto: acta, objetivos y supuestos de diseño.
2	Caracterización del entorno, requisitos técnicos y criterios de diseño.
3	Diseño conceptual de la red troncal (radioenlaces, capacidad).
4	Diseño de la red de acceso Wi-Fi y diagramas preliminares.
5	Definición de estrategias de alta disponibilidad, redundancia y respaldo energético.
6	Diseño de seguridad perimetral, mitigación de interferencias y control de accesos.
7	Elaboración del presupuesto inicial.
8	Elaboración del presupuesto CAPEX y análisis económico.
9	Construcción de la matriz de riesgos y plan de gestión.
10	Integración del documento maestro y socialización de la propuesta.

IMPACTO

El proyecto genera un impacto integral en Bateas al reducir la brecha digital y mejorar el acceso a educación, salud y comunicación, mientras impulsa la economía local mediante nuevas oportunidades de emprendimiento y productividad. Además, introduce una infraestructura moderna, segura y escalable, apoyada con energía solar para mayor sostenibilidad, y fortalece la formación académica al aplicar conocimientos reales en redes y tecnologías de la información.



INTEGRACIÓN DE CADIs



La integración de los CADIs de profundización II permitió construir una solución técnica robusta al combinar el diseño de radioenlaces y Wi-Fi desde Infraestructuras Inalámbricas, la unificación de servicios desde Redes Convergentes, la gestión inteligente mediante SD-WAN, la protección mediante Seguridad Perimetral y el monitoreo y operación desde Gestión de Infraestructuras de TI, logrando una red rural híbrida segura, escalable y alineada con las necesidades de conectividad de Bateas.

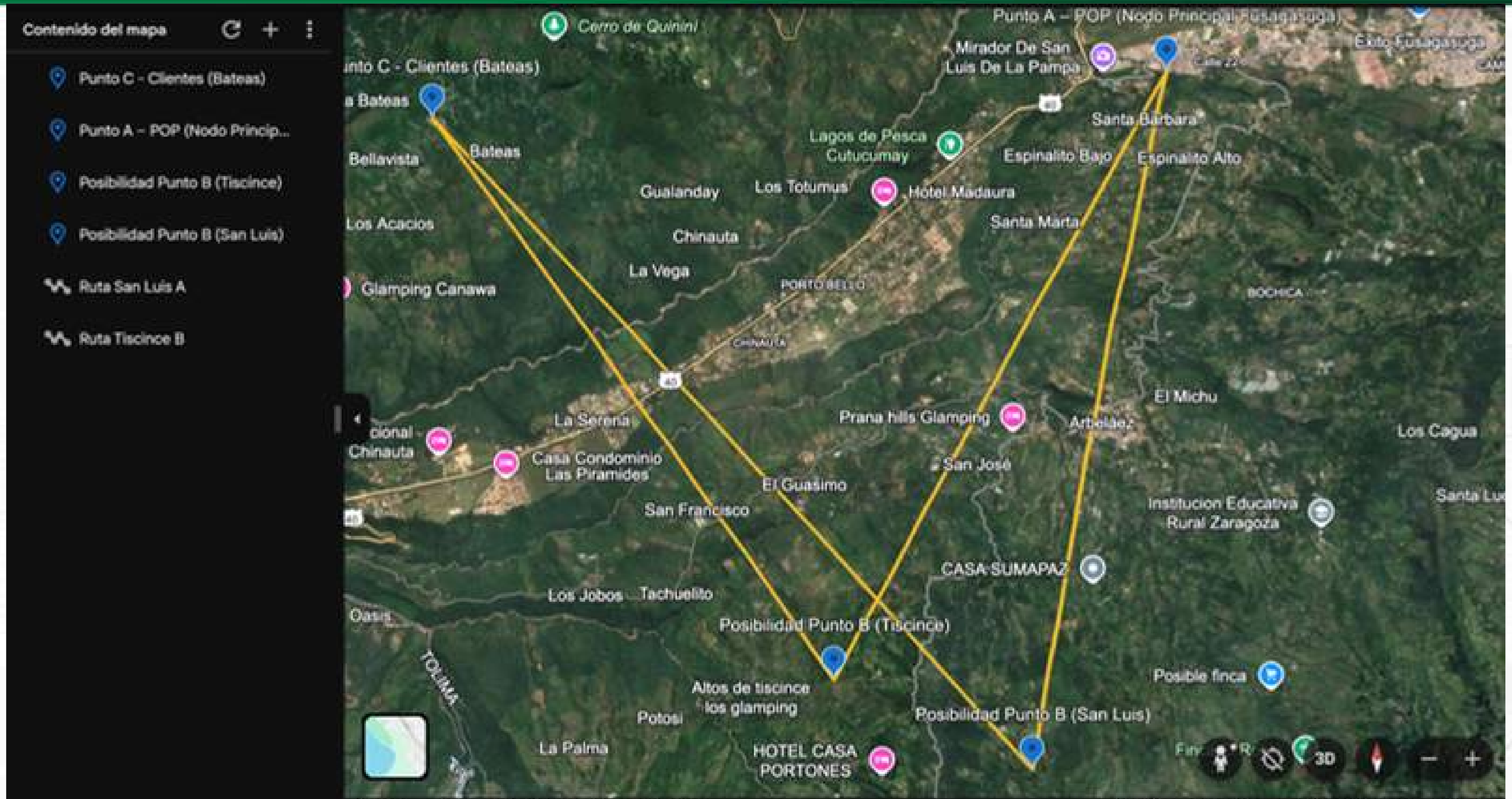
COORDENADAS GEOGRAFICAS

Punto	Nombre	Latitud	Longitud
Posibilidad Punto B	Nodo San Luis	4º13’20.82”N	74º25’38.70”O
Posibilidad Punto B	Nodo Tiscince	4º14’3.93”N	74º27’22.01”O
Punto C - Clientes	Bateas	4º19’6.03”N	74º30’58.28”O
Punto A – POP (Nodo Principal)	Fusagasugá	4º19’30.53”N	74º24’23.80”O

Fuente: ColombiaNET, 2025



COORDENADAS GEOGRAFICAS



ANÁLISIS DEL ESPECTRO

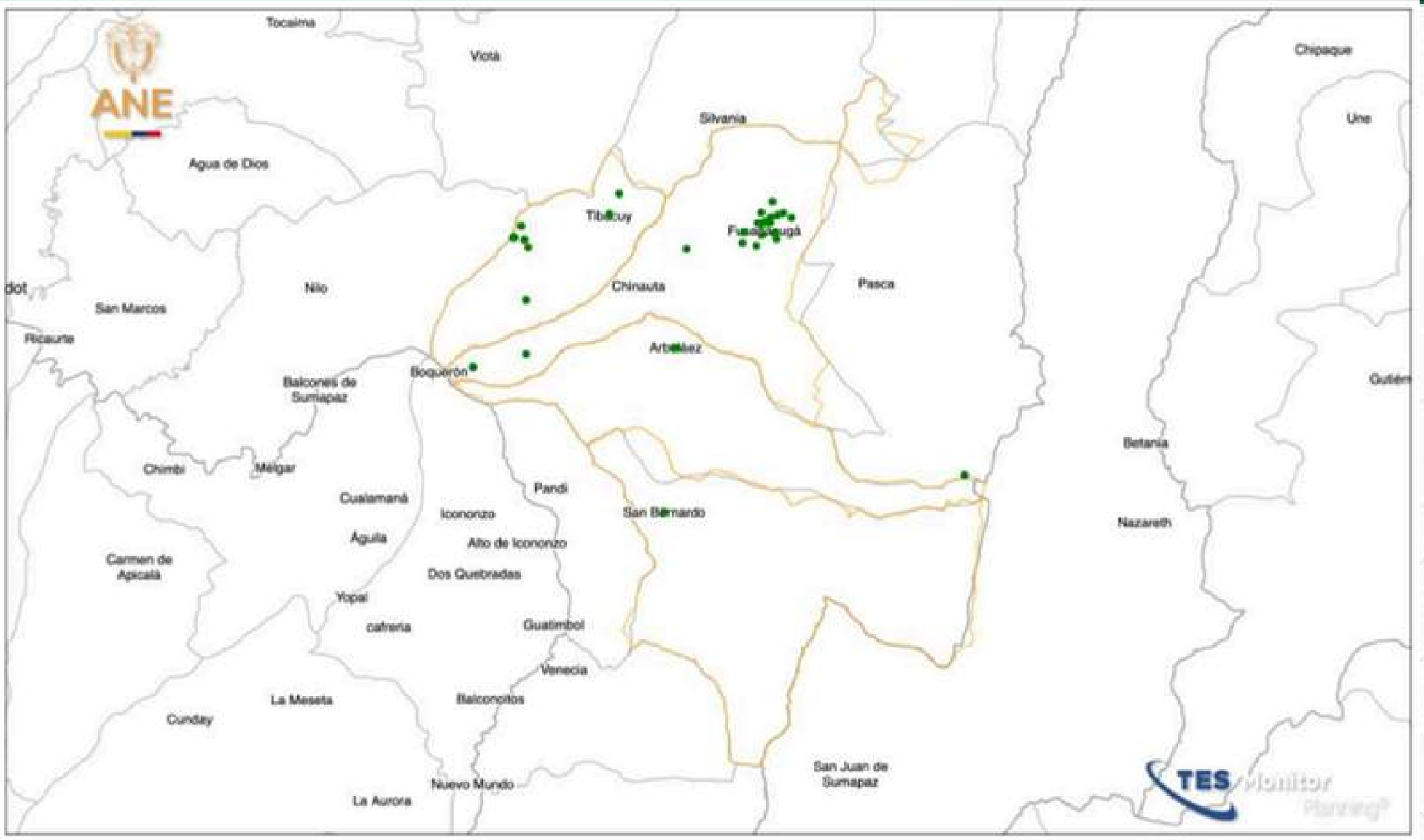


Ilustración 2. *Mapa de la ocupación del espectro en cubrimiento de Fusagasugá-Arbeláez-Tibacuy y San Bernando.*

ANÁLISIS DEL ESPECTRO



Se analizó el cubrimiento espectral en 2.4 y 5 GHz para evaluar la viabilidad radioeléctrica del proyecto, identificando canales disponibles e interferencias en Bateas. La banda de 5 GHz se seleccionó para los enlaces troncales PtP por su baja congestión en la región y el soporte de DFS para evitar interferencias, mientras que 2.4 GHz se destinó a la distribución local por su mayor alcance y mejor propagación en terrenos irregulares.

Este análisis permitió definir una red híbrida óptima, estable y libre de interferencias críticas para las 100 familias beneficiadas.

NORMATIVO

La banda de 5 GHz es de uso libre condicionado en Colombia, permitiendo operar con hasta 30 dBm usando DFS/TPC y buenas prácticas para evitar interferencias. La banda de 2.4 GHz también es de uso libre, con un límite de 20 dBm y uso de canales no solapados.

Ambas bandas deben cumplir las resoluciones de la ANE para garantizar una operación estable y regulada.

PROYECTO

La banda de 5 GHz se seleccionó para los enlaces troncales PtP porque presenta baja ocupación, permite usar canales DFS y ofrece enlaces estables con altos márgenes y capacidad suficiente para el proyecto. La banda de 2.4 GHz se usa en la última milla hacia Bateas por su mejor propagación en zonas rurales, baja congestión y posibilidad de operar con canales no solapados, garantizando cobertura y estabilidad para las 100 familias.

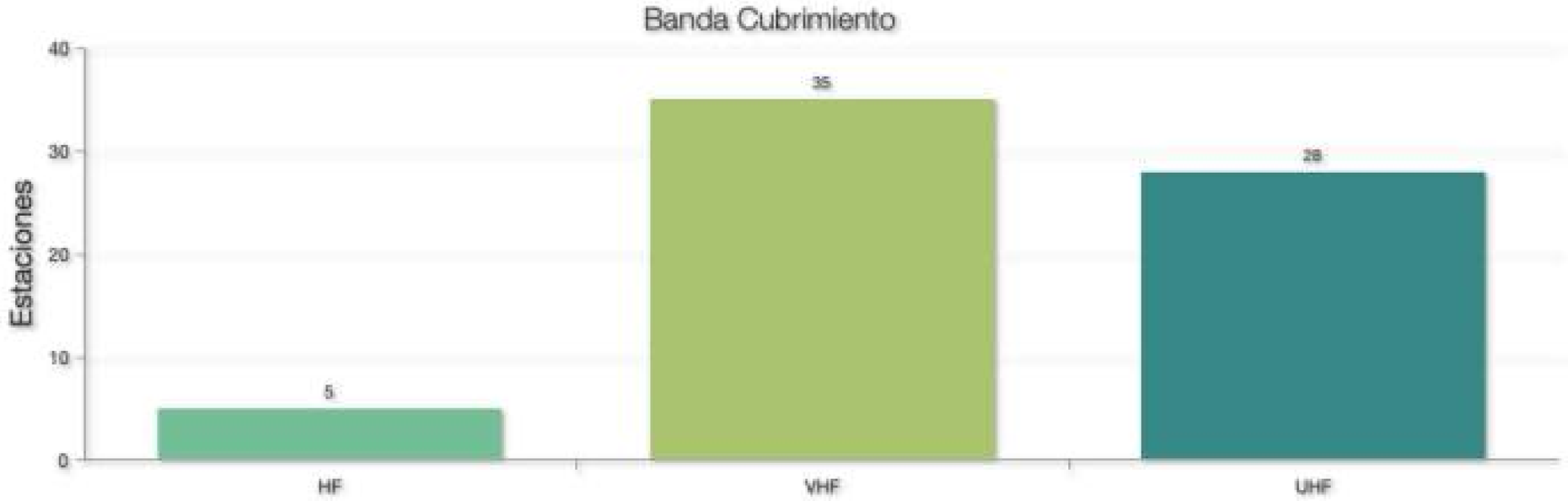


Ilustración 3. *Gráfico de las estaciones vs la banda en cubrimiento de Fusagasugá-Arbeláez-Tibacuy y San Bernando.*

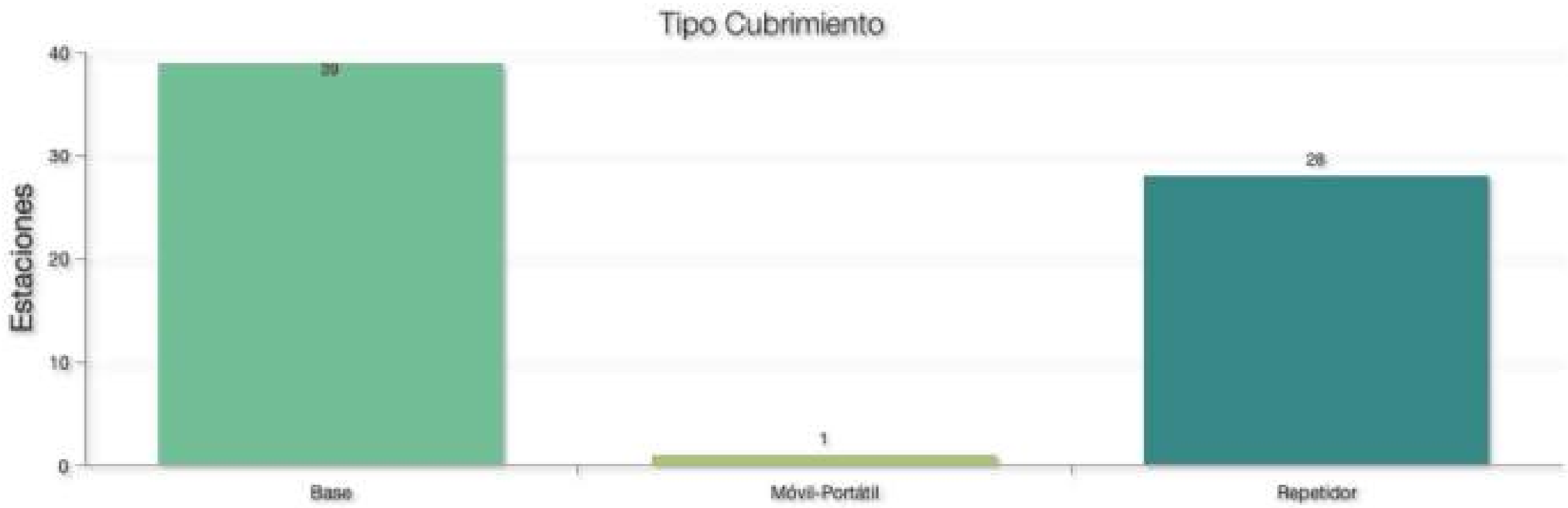


Ilustración 4. *Gráfico de las estaciones vs el tipo en cubrimiento de Fusagasugá-Arbeláez-Tibacuy y San Bernando.*

PROYECTO

El análisis del visor de espectro muestra que la mayor ocupación se concentra en VHF y UHF, mientras que las bandas de 5 GHz y 2.4 GHz permanecen despejadas, sin riesgos de interferencia para el proyecto. Además, la mayoría de estaciones identificadas son fijas (base y repetidoras), lo que confirma que no hay congestión relevante en las bandas usadas por la red rural, garantizando enlaces estables y disponibilidad superior al 90%.



PUNTOS DE VISTA

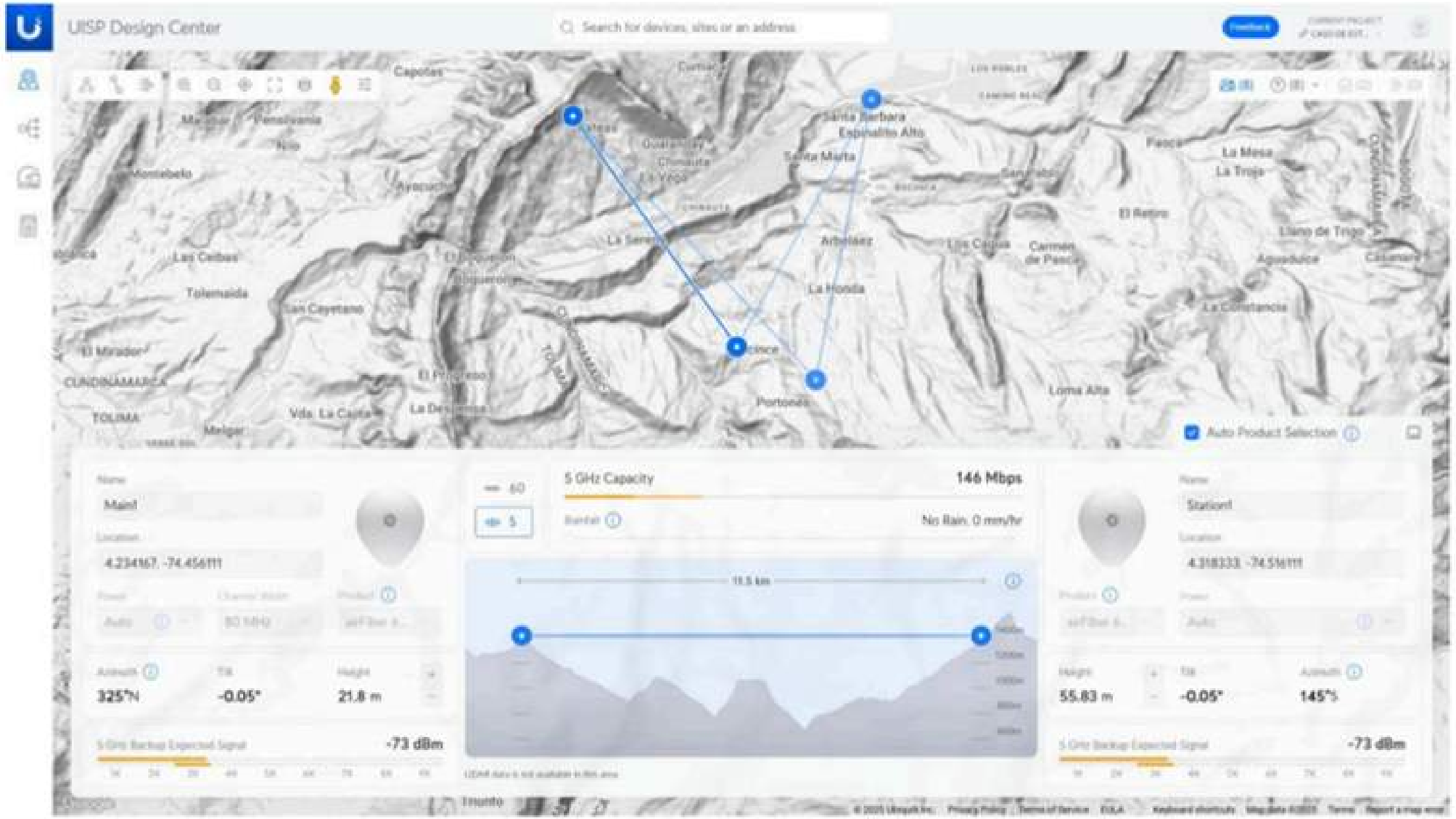


Ilustración 5. *LoS: Tiscince – Bateas.*

PUNTOS DE VISTA

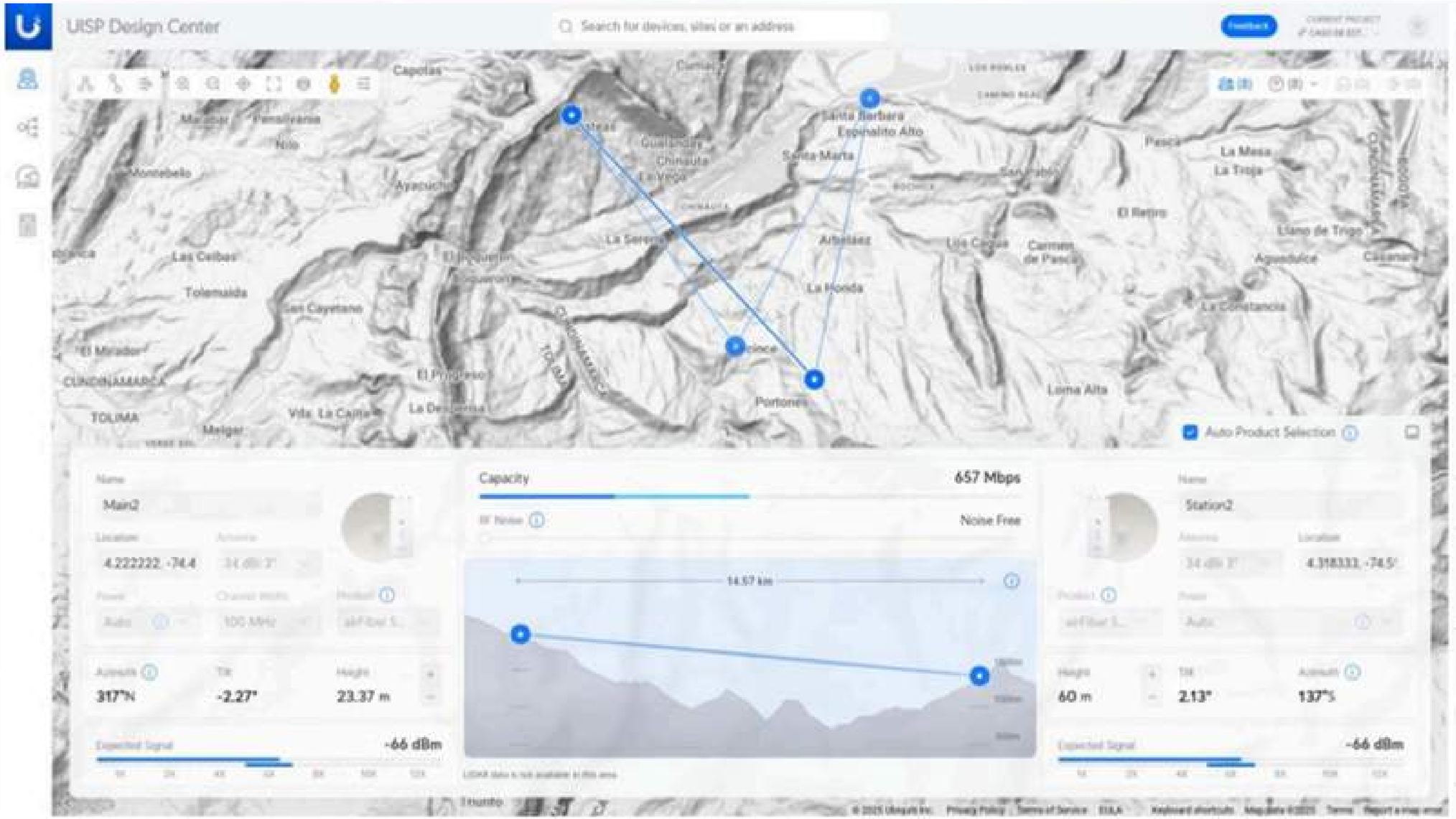


Ilustración 6. *LoS: San Luis – Bateas.*

PUNTOS DE VISTA

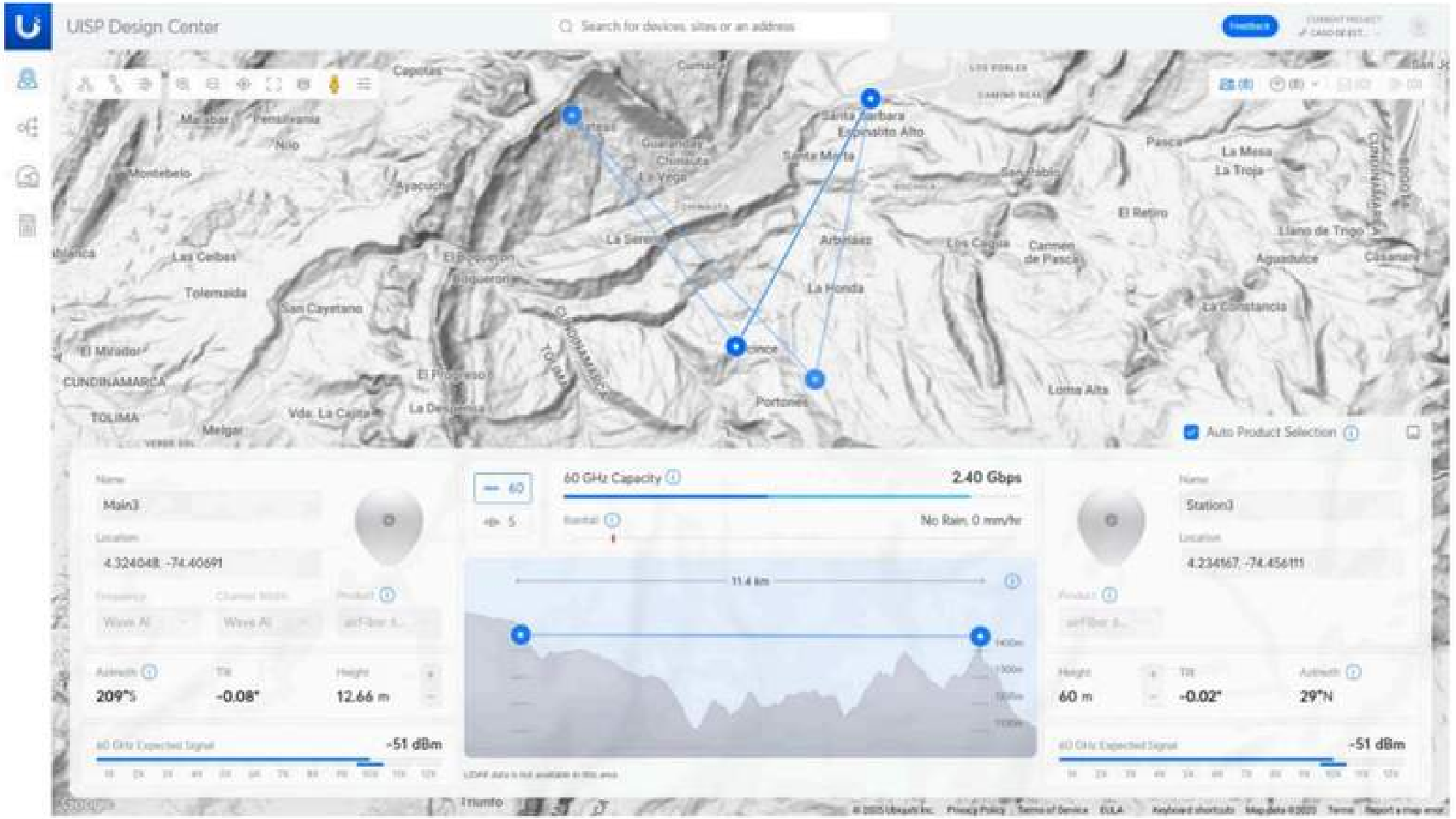


Ilustración 7. *LoS: Tiscince – Fusagasugá.*

PUNTOS DE VISTA

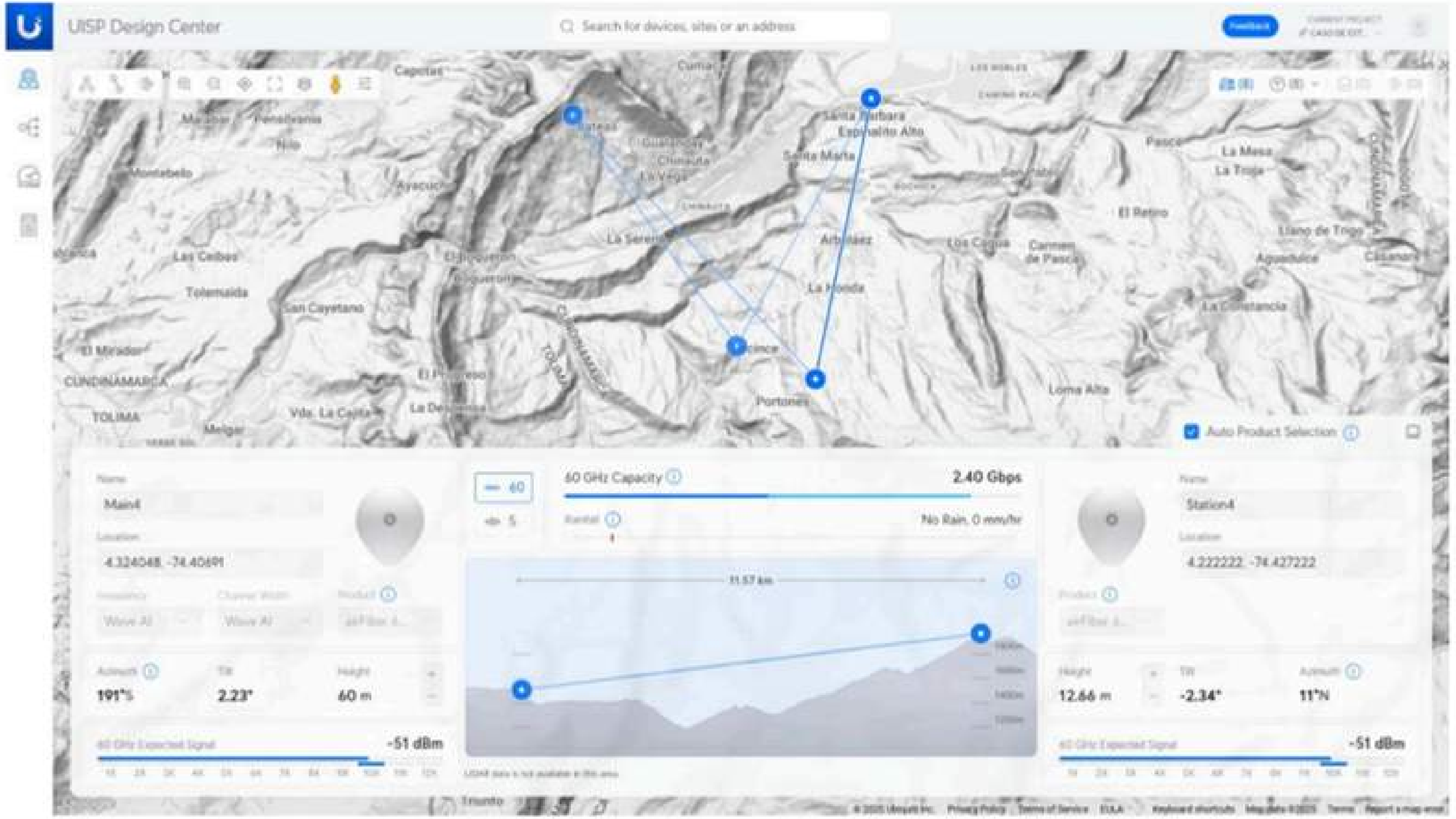


Ilustración 8. *LoS: San Luis – Fusagasugá.*

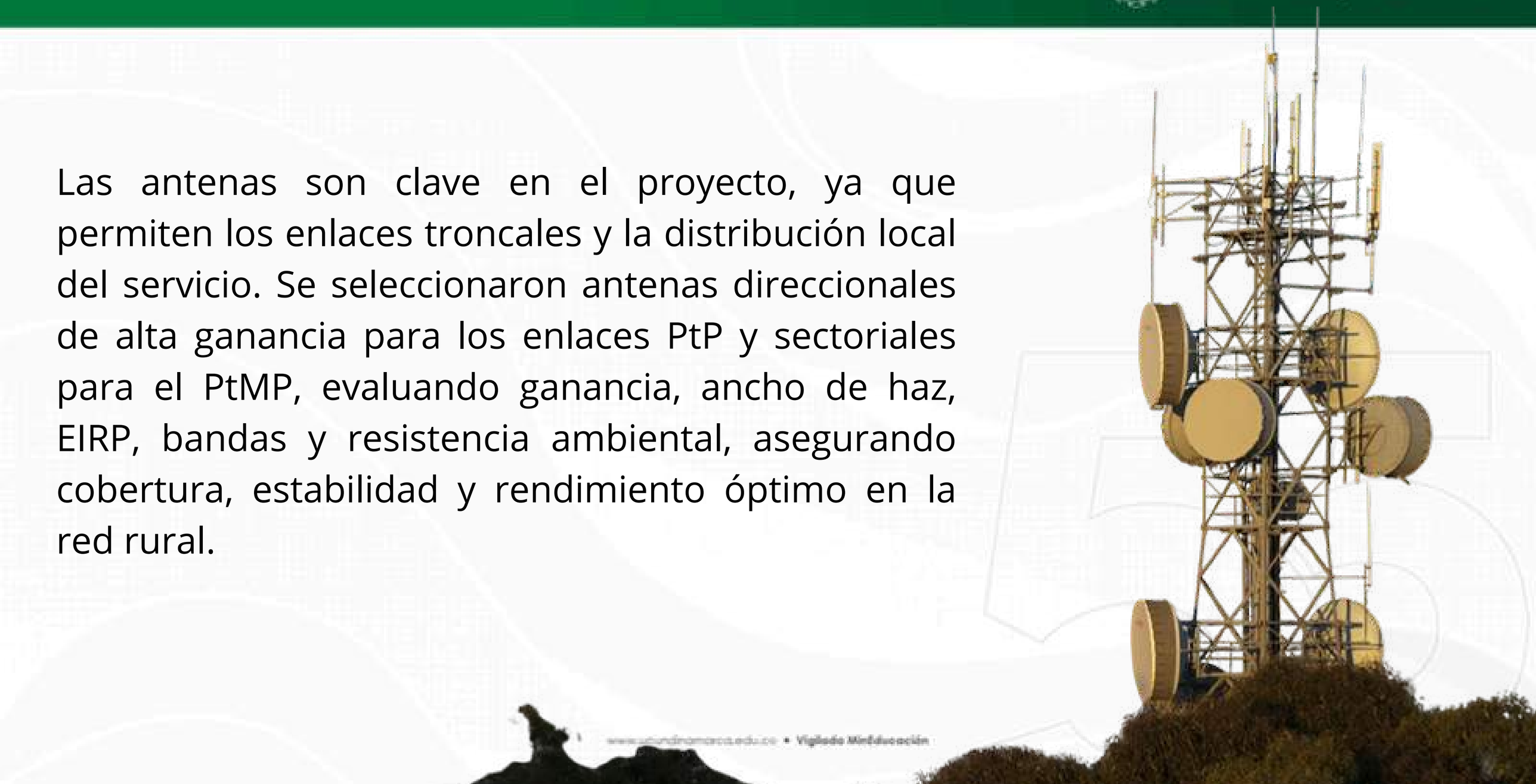
PUNTOS DE VISTA

El análisis de línea de vista (LoS) en UISP Design Center confirmó que todos los enlaces entre Fusagasugá, Tiscince, San Luis y Bateas tienen visibilidad directa sin obstrucciones, validando la viabilidad topográfica del proyecto. Las simulaciones permitieron definir alturas, distancias y ubicación óptima de torres, asegurando continuidad del enlace y reduciendo riesgos en la fase de instalación.



SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS

Las antenas son clave en el proyecto, ya que permiten los enlaces troncales y la distribución local del servicio. Se seleccionaron antenas direccionales de alta ganancia para los enlaces PtP y sectoriales para el PtMP, evaluando ganancia, ancho de haz, EIRP, bandas y resistencia ambiental, asegurando cobertura, estabilidad y rendimiento óptimo en la red rural.



Antenas: Infraestructura de Transporte (Backhaul PtP 5 GHz)



Se compararon soluciones inalámbricas de Cisco, Aruba, Juniper, Mimosa, Ubiquiti y MikroTik para elegir los equipos PtP en 5 GHz, evaluando capacidad, alcance, robustez, costo y desempeño. El análisis destacó opciones como Mimosa B5/B5c, PowerBeam y alternativas costo-eficientes de MikroTik, permitiendo seleccionar una infraestructura WMAN equilibrada, estable y adecuada para entornos rurales.

PowerBeam ac620

Se seleccionaron las Ubiquiti PowerBeam ac 620 para los enlaces PtP por su alta ganancia, estabilidad y capacidad de hasta 300 Mbps, ideales para largas distancias rurales, asegurando un backhaul sólido para conectar los nodos del proyecto.



Antenas: Infraestructura de Acceso (PtMP 2.4 GHz)



Se usa 2.4 GHz para la última milla. Se eligió por su mayor alcance, mejor difracción y capacidad de propagación en entornos con vegetación y relieve irregular

MikroTik mANTBox 52 15x

Para el acceso PtMP se eligieron las MikroTik mANTBox 52 15s por su doble banda, amplio alcance y facilidad de gestión. Esta combinación ofrece un desempeño robusto, eficiente y escalable acorde a los objetivos del proyecto.



ROUTER (FUSAGASUGÁ)

Se evaluaron routers de Cisco, Aruba, Juniper, Ubiquiti y MikroTik, comparando capacidad, seguridad, VPN y costo. Tras el análisis, se seleccionó el MikroTik CCR2004-16G-2S+ por ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento profesional (3.4 Gbps), puertos de alta capacidad, seguridad avanzada, gestión centralizada y un costo significativamente menor que las alternativas empresariales. Esta elección garantiza estabilidad, escalabilidad y viabilidad económica para el PoP de Fusagasugá.



MikrotiK CCR2004-16G-2S+



En conjunto, su relación costo–beneficio, rendimiento y capacidad de expansión hacen del MikroTik CCR2004-16G-2S+ la opción ideal como router principal del nodo Fusagasugá, garantizando la estabilidad, seguridad y escalabilidad requeridas para la infraestructura del proyecto.

Switches Principales (Fusa y Bateas)

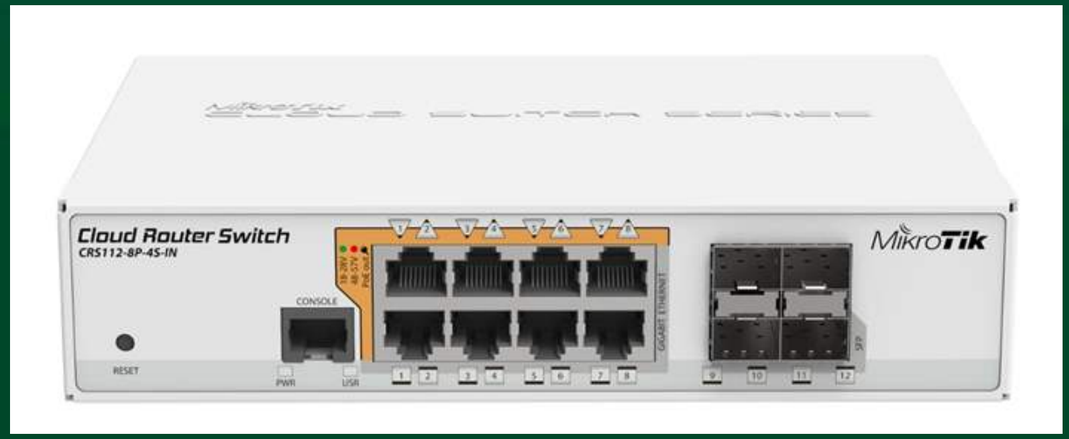
Nodos Principales (Fusagasugá y Bateas):

- Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM
- Es un switch de nivel empresarial con 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps. Cumple todos los requisitos de capacidad, alimentación y gestión avanzada.



Nodos Intermedios (Tiscince y San Luis):

- Switch MikroTik CRS112-8P-4S-IN
- Un equipo más compacto, con 8 puertos PoE, ideal para su función de "tránsito" o retransmisión en las torres intermedias.



Firewall (Fusa)



Aunque nuestro proveedor (ISP) ya entrega una "red filtrada", esta protección es básica y externa. Como operadores de la red, no podemos delegar nuestra seguridad.

Necesitábamos una capa adicional de seguridad local para:

- Ser la barrera principal de defensa en nuestro PoP (Punto de Presencia) en Fusagasugá.
- Controlar nuestras propias reglas de tráfico, accesos y políticas de seguridad.
- Inspeccionar y filtrar el tráfico entre las diferentes VLANs.
- Crear y administrar las VPNs (IPsec) que conectan de forma cifrada con Bateas.

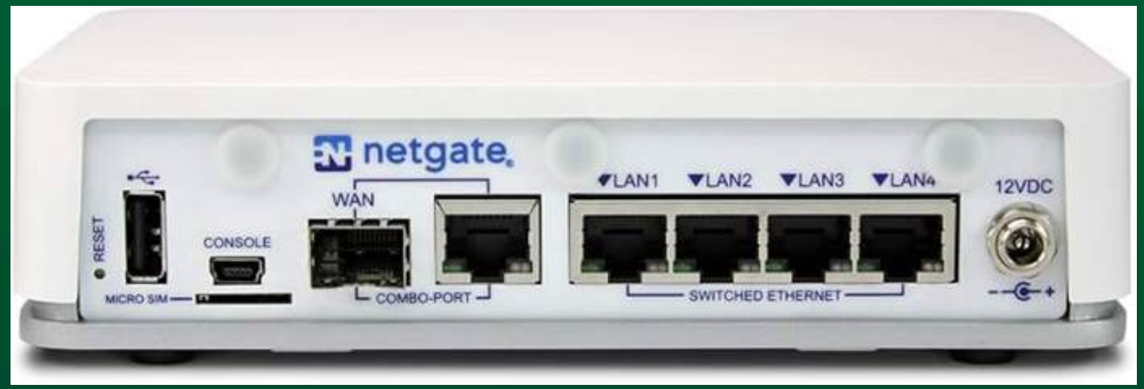
Utiliza pfSense Plus, un sistema operativo de firewall basado en open source (FreeBSD), reconocido por su robustez, flexibilidad y seguridad de nivel empresarial.

El rendimiento del Netgate 2100 es suficiente para manejar el backhaul troncal (300 Mbps) sin convertirse en un cuello de botella, y tiene capacidad de sobra para gestionar los túneles VPN.

Control Avanzado de Red y Contenido:

- pfBlockerNG.
- Gestión de QoS
- Soporte Multi-VPN

Netgate 2100



Presupuesto del Proyecto

El proyecto tuvo un límite presupuestario estricto de $50.000.000 COP. Este monto cubre la adquisición de equipos esenciales como enrutadores, conmutadores (incluidos los MikroTik CRS328-24P-4SRM y CRS112-8P-4S-IN), antenas, firewall Netgate 2100 pfSense Plus, además de gastos de instalación y puesta en marcha.

Inversión Total y Cumplimiento

Costo de Implementación (CAPEX): $46.829.214 COP

La inversión se mantuvo dentro del 6.3% de margen sobre el presupuesto límite.

© Proyecto gestión ESTADOS FINANCIEROS DEL INVENTARIO A ADQUIRIR	Periodo de ejecución 2025 Cantidad	Precio unitario	Precio total	2026 DEPRECIACIÓN DEL 5% ANUAL	2027 DEPRECIACIÓN DEL 5% ANUAL	2028 DEPRECIACIÓN DEL 5% ANUAL	2029 DEPRECIACIÓN DEL 5% ANUAL
ANTENAS							
Ubiquiti PowerBeam 5ac 620 ptp	8	1.370.000	10.960.000	**10.412.000**	**9.891.400**	**9.396.830**	**8.926.989**
MikroTik mANTBox 52 15s	4	838.000	3.352.000	**3.184.400**	**3.025.180**	**2.873.921**	**2.730.225**
Total			**14.312.000**	13.596.400	12.916.580	12.270.751	11.657.213
EQUIPOS							
Router MikroTik CCR2004-16G-2S+	1	3.998.971	3.998.971	3.799.022	3.609.071	3.428.618	3.257.187
Switch MikroTik CRS112-8P-4S-IN	2	850.000	1.700.000	1.615.000	1.534.250	1.457.538	1.384.661
Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM	2	1.800.000	3.600.000	3.420.000	3.249.000	3.086.550	2.932.223
Qotom Q310G4	1	658.364	658.364				
Firewall netgate 2100 pfsense plus	1	2.299.879	2.299.879				
Total		**9.607.214**	**12.257.214**	**8.834.022**	**8.392.321**	**7.972.705**	**7.574.070**
INSTALACIONES							
Instalación de Radio enlaces	12	400.000	4.800.000	4.560.000	4.332.000	4.115.400	3.909.630
Instalacion hogar	100	150.000	15.000.000	14.250.000	13.537.500	12.860.625	12.217.594
Rack Gabinete 5ru F40 Pared Ideal Para Dvr Switch Router	4	115.000	460.000				
Total		**450.000**	**20.260.000**	18.810.000	17.869.500	16.976.025	16.127.224
Total Inversión inicial			46.829.214	41.240.422	39.178.401	37.219.481	35.358.507
Total Inversión Mantenimiento anual			-	300.000	300.000	300.000	300.000
Iva 19%			3.849.400	7.835.680	7.443.896	7.071.701	6.718.116
Formula CapEx			(46.829.214)	(40.940.422)	(38.878.401)	(36.919.481)	(35.058.507)

Visión General del Diseño WMAN



La red se concibe como una WMAN Híbrida (Wireless Metropolitan Area Network) que conecta el centro urbano (Fusagasugá) con la zona rural (Bateas) a través de enlaces inalámbricos de alta capacidad (PtP).

PoP Principal (Fusagasugá):

Núcleo de control y punto de inyección de Internet.

Router principal (CCR2004), Firewall Netgate y Switch (CRS328).

Nodos de Tránsito (Tiscince y San Luis):

Estaciones intermedias para superar obstáculos geográficos.

Switches de distribución (CRS112) y repetidores inalámbricos.

Nodo de Agregación y Acceso (Bateas):

Cabecera de la red rural, concentra el tráfico y lo distribuye a los usuarios finales.

Switch Principal (CRS328) y Antenas Sectoriales (PtMP).

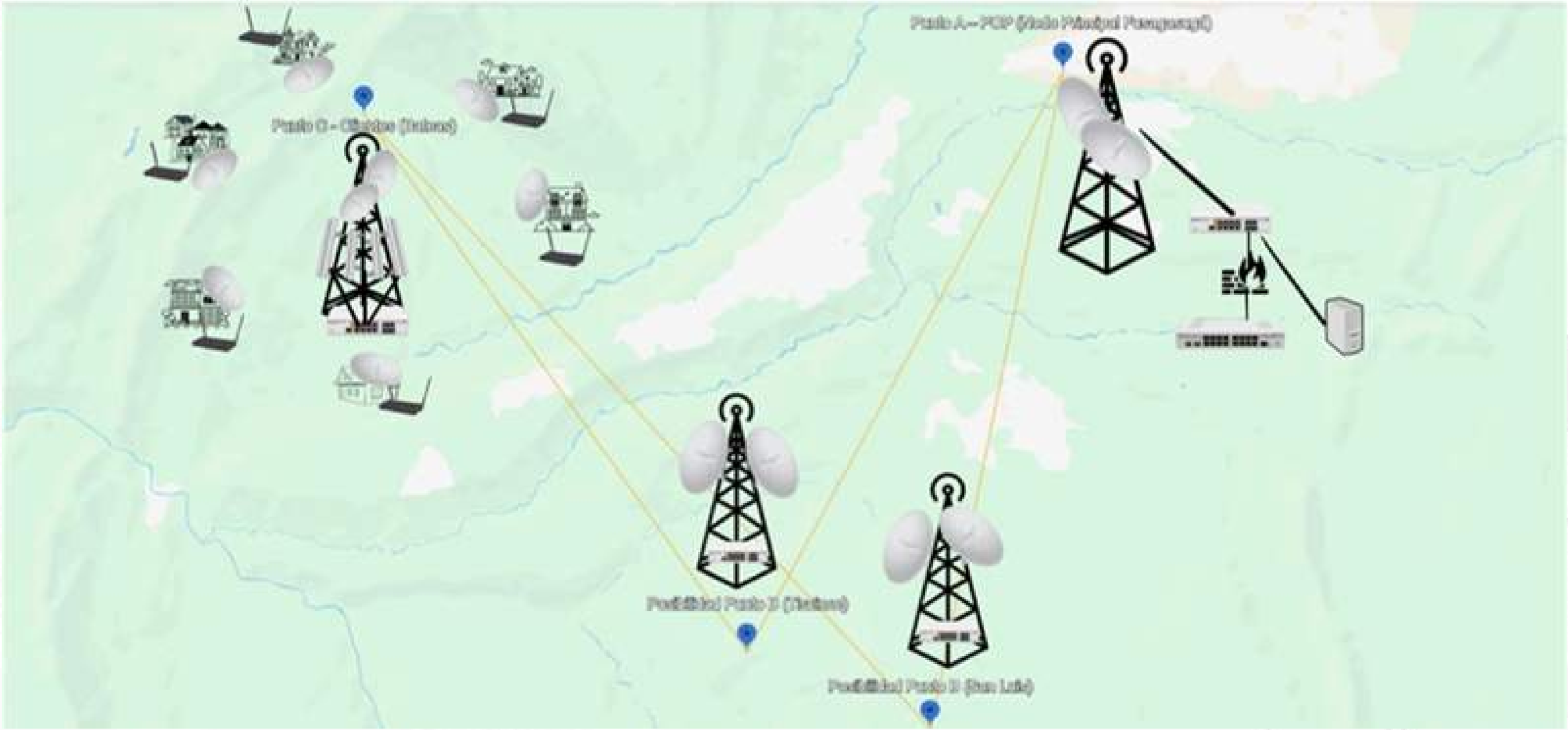
Topología de Red: Anillo Híbrido para Alta Disponibilidad

Dos rutas PtP (Punto a Punto) que parten de Fusagasugá y convergen en Bateas (vía Tiscince y vía San Luis/Arbeláez).

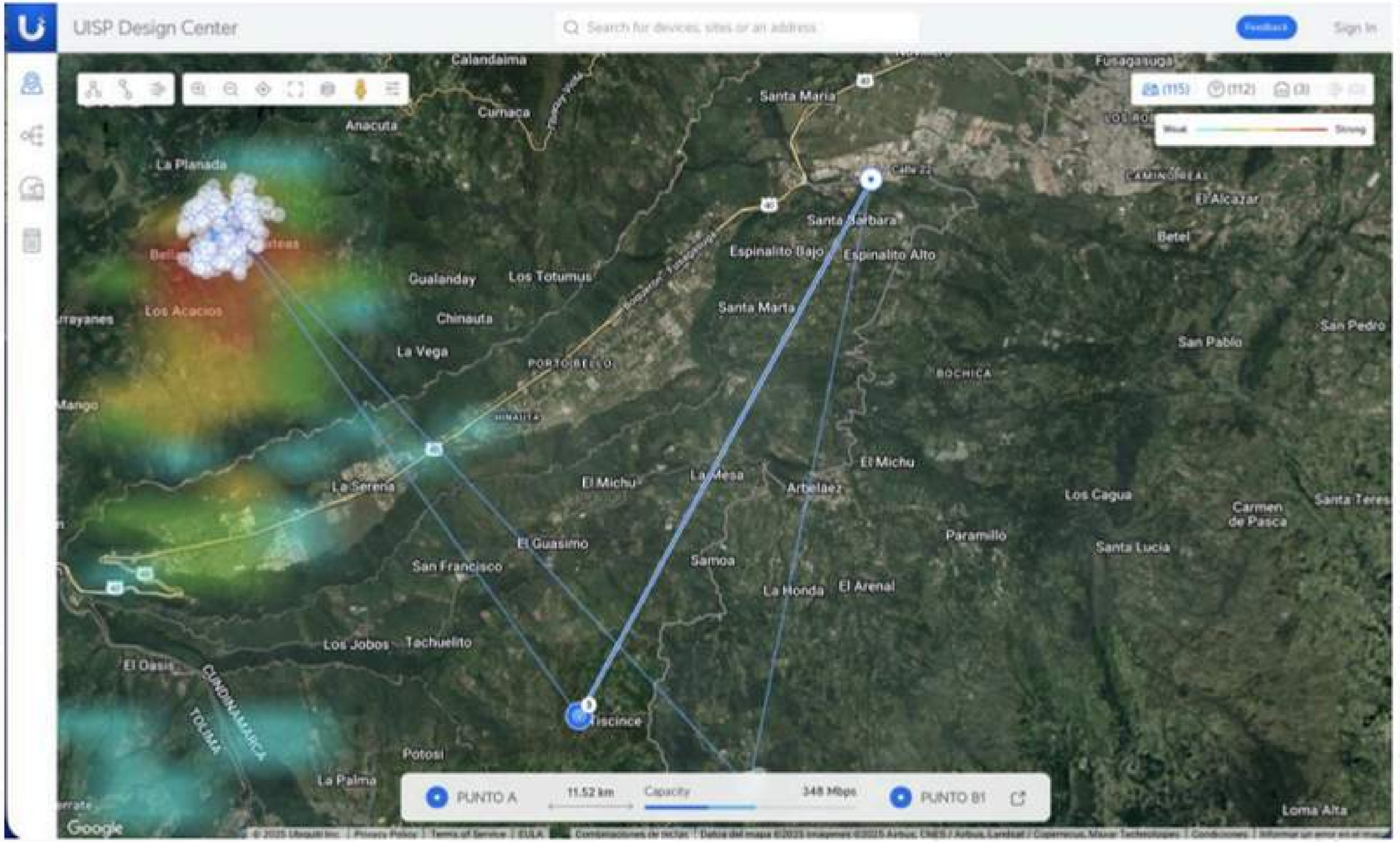
Ventajas

- Si uno de los enlaces troncales falla (por ejemplo, una interferencia o una caída en el nodo Tiscince), el tráfico se redirige automáticamente por la ruta alterna.
- se logra un diseño flexible que soporta crecimiento futuro y mantiene la estabilidad en zonas rurales con limitaciones geográficas.

TOPOLOGIA


Punto A – POP (Punto Principal Pamplonita)
Punto B – Chitagoa (Tinjaca)
Punto C – Punto Intermedio (Tinjaca)
Punto D – Punto Intermedio (Sitio Luis)

SIMULACIÓN


UISP Design Center
Search for devices, sites or an address
Feedback
Sign In
Calandaima
Anacuta
Curnaca
Santa María
Fusagasugá
La Planada
Santa Bárbara
Espinalito Bajo
Espinalito Alto
El Alcázar
Betel
Gualanday
Los Totumos
Los Acacios
Chinauta
Santa Marta
La Vega
PORTOBELLO
BOCHICA
San Pablo
San Pedro
Mango
El Michu
La Mesa
Arbelaez
La Serena
Los Cagua
Carmen de Pasca
Santa Teresa
El Guasimo
Paramillo
Santa Lucia
San Francisco
Samoa
La Honda
El Arenal
Los Jobos
Tachuelito
El Oasis
CUNDINAMARCA
TOLIMA
Fusicince
Potosi
La Palma
Loma Alta
PUNTO A
11.52 km
Capacity
348 Mbps
PUNTO B1
Google

Capacidad y Rendimiento



Capacidad Troncal (PoP a Bateas):

- Capacidad de Diseño de 300 Mbps bidireccionales.
- Las simulaciones con los equipos seleccionados (PowerBeam ac 620) arrojaron una capacidad estable de 298 Mbps en los enlaces PtP.

Diseño de Acceso (Bateas a Usuarios):

- Se utilizaron 4 antenas sectoriales con cobertura de 90° (PtMP).
- Se diseñó para entregar 10 Mbps por usuario a cada uno de los 100 abonados.

Factor de Reúso (Overbooking):

- Demanda total teórica (1000 Mbps) / Capacidad Real (300 Mbps) = Factor de Reúso de 3.3:1.
- Este factor es óptimo para zonas rurales, ya que los usuarios no consumen su capacidad máxima de forma simultánea.

Análisis de Enlaces (UISP)

Para garantizar que la topología de anillo híbrido fuera viable, se usó el software de simulación UISP (Ubiquiti) para validar la Línea de Vista (LoS) y el rendimiento esperado en el entorno real.

Enlace Troncal	Distancia (km)	RSSI Estimado (dBm)	Capacidad Máxima (Mbps)
Fusagasugá a Tiscince	10.3 km	-70 dBm	**298 Mbps**
Tiscince a Bateas	8.1 km	-68 dBm	**298 Mbps**
Fusagasugá a Arbeláez	12.5 km	-71 dBm	**298 Mbps**
Arbeláez a Bateas	7.9 km	-69 dBm	**298 Mbps**



ANALISIS



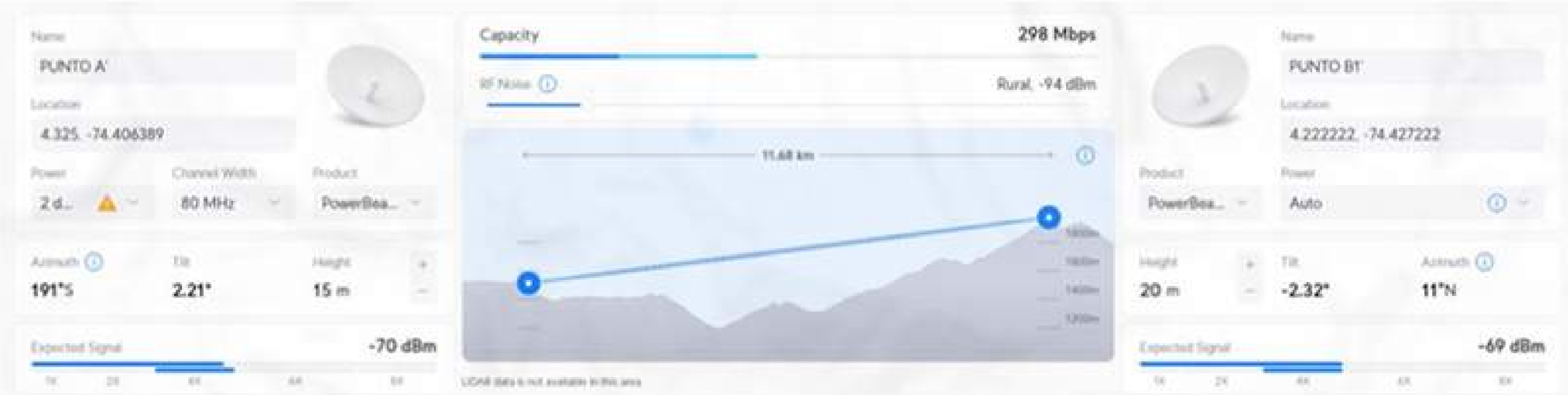
Simulación: Fusagasugá y Tiscince.

ANALISIS



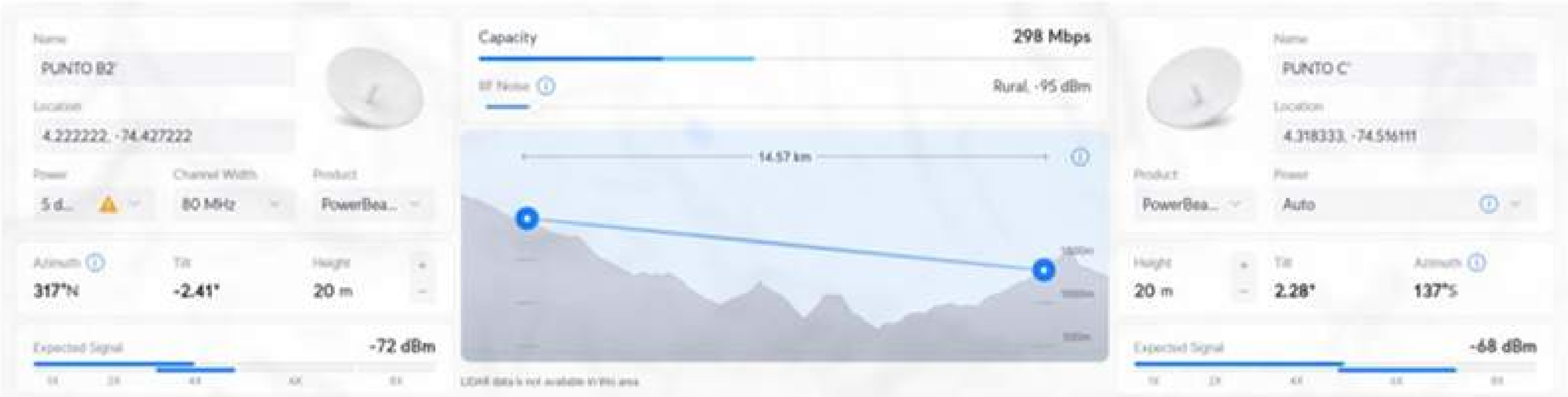
Simulación: Tiscince y Bateas.

ANALISIS



Simulación: Fusagasugá y Arbeláez.

ANALISIS



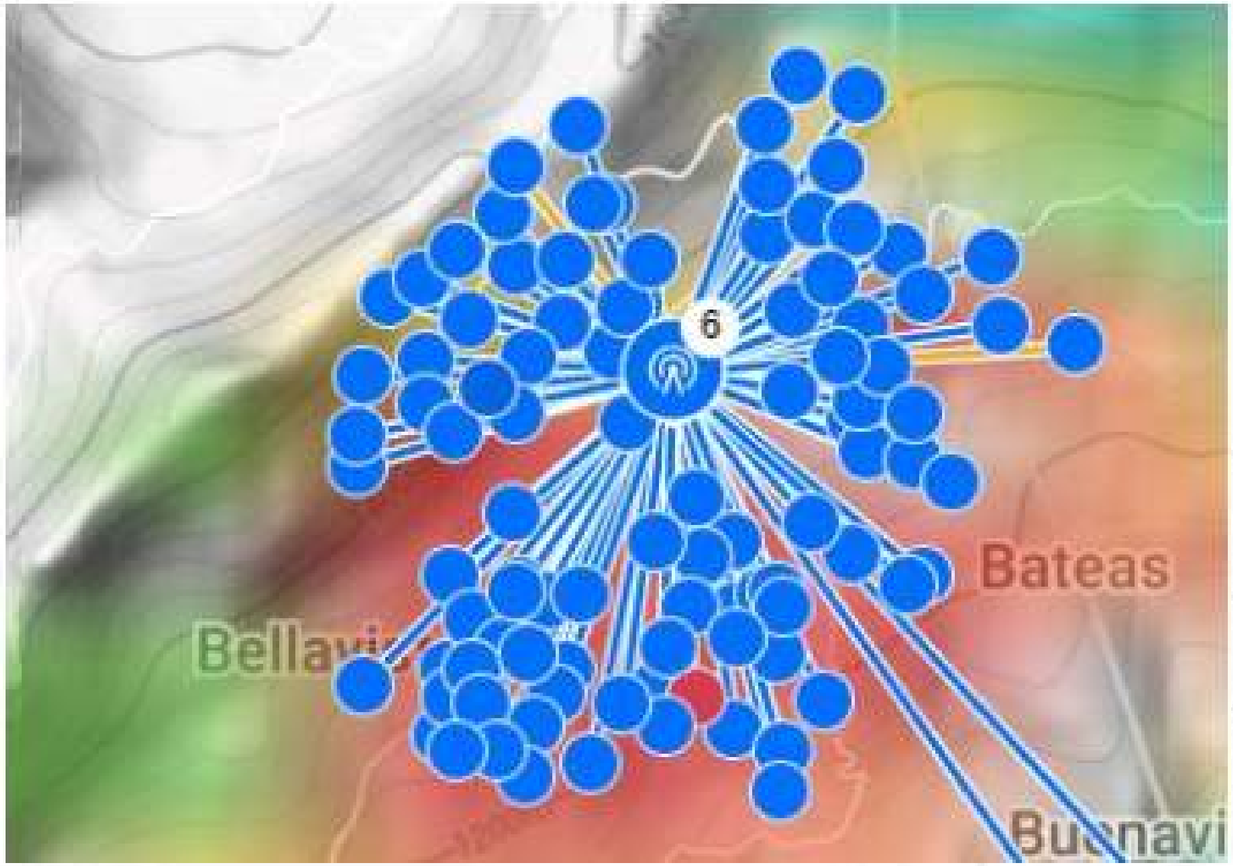
Simulación: Arbeláez y Bateas.

ANALISIS



Simulación: Tiscince y Bateas.

ANALISIS



Acceso inalámbrico en Bateas.

Cobertura y Densidad de usuarios

La red inalámbrica cubre toda la vereda Bateas con un radio de 1 km mediante cuatro antenas que garantizan 360° de alcance. Atiende aproximadamente 100 familias, distribuidas entre 25 y 30 usuarios por sector, asegurando 10 Mbps por hogar y una conexión estable para navegación, clases virtuales y comunicaciones en tiempo real.



Reúso



El reúso se aplicó porque la demanda total de 1 Gbps para 100 usuarios superaba el enlace troncal de 300 Mbps. Con un factor de 3,3, coherente con el uso real en zonas rurales, cada sector reduce su carga a unos 75–80 Mbps, dentro de la capacidad de las antenas. Esto garantiza uso eficiente del ancho de banda, estabilidad del servicio y posibilidad de crecimiento futuro.

Seguridad y Segmentación (VLANs)

La seguridad del sistema se fundamenta en un modelo multicapa alineado con ISO 27001, asegurando la protección de la infraestructura y del tráfico en toda la red. Este diseño integra cifrado WPA2/WPA3 y autenticación RADIUS para fortalecer el acceso inalámbrico.

Además, se implementan túneles VPN IPsec en el backhaul, garantizando que las comunicaciones entre nodos estén cifradas y protegidas contra interceptaciones.

Seguridad y Segmentación (VLANs)

La red incorpora segmentación mediante VLANs para separar la gestión, los usuarios residenciales, VoIP e invitados, evitando accesos no autorizados y propagación de amenazas internas. También se emplean políticas de QoS para priorizar servicios críticos como voz y gestión. El sistema se complementa con monitoreo continuo a través de SNMP, IDS/IPS y alertas en tiempo real, permitiendo detectar anomalías, prevenir ataques y asegurar la disponibilidad del servicio.

VLAN ID	Tipo de Tráfico	Rol y Seguridad
VLAN 10	**Gestión**	Uso exclusivo para técnicos (SSH, SNMP). Máximo nivel de seguridad.
VLAN 20	**Servicios**	Tráfico crucial de autenticación (RADIUS) y monitoreo.
VLAN 30	**Datos**	Tráfico de Internet de los 100 usuarios finales.
VLAN 40	**VoIP/Voz**	Prioridad máxima (QoS) para asegurar la calidad de las llamadas.

Matriz de Riesgos: Enfoque ISO 27001

Toda la evaluación de riesgos se basó en la norma internacional ISO/IEC 27001. Esto le da al proyecto un marco profesional de Seguridad de la Información.

No se trata solo de reaccionar a los problemas, sino de prevenirlos. El objetivo es identificar amenazas que puedan afectar a la:

1. **Confidencialidad.**
2. **Integridad.**
3. **Disponibilidad.**



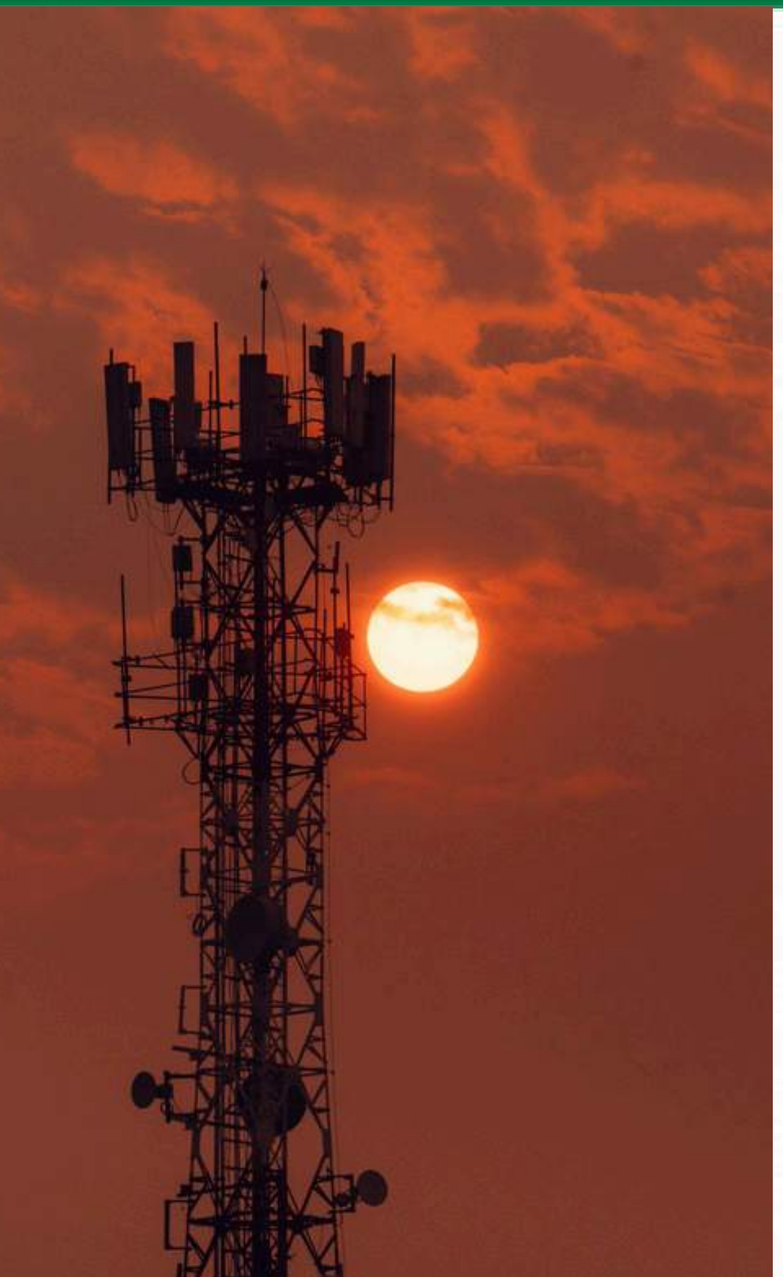
Se evaluaron riesgos en todos los niveles: desde la seguridad física de las torres en las montañas hasta la configuración lógica del firewall en Fusa.

Identificación de Riesgos Principales

La matriz también evalúa la eficacia de los controles actuales y define acciones para fortalecerlos si el riesgo llega a materializarse.
Entre los riesgos más relevantes están las fallas de radioenlaces, accesos no autorizados, vulnerabilidades en equipos inalámbricos, errores de configuración y problemas con proveedores.
Su tratamiento incluyó segmentación por VLAN, uso de VPN, autenticación reforzada, respaldos, monitoreo continuo y endurecimiento de dispositivos.



Capacidad y Escalabilidad



1. Capacidad Troncal (El Backhaul)

El backhaul ofrece 300 Mbps mediante radioenlaces PtP de alta capacidad y rutas redundantes, asegurando baja latencia y posibilidad de expansión futura con puertos SFP+ de 10 Gbps.

2. Capacidad de Acceso (Los Clientes)

Cuatro antenas sectoriales cubren 360°, atendiendo 25–30 usuarios por sector con canales de 40 MHz, QoS, VLANs y un reúso 3,3:1 que garantiza un servicio estable y eficiente.

La Estrategia de Gestión de Red

La estrategia no es gestionar cada torre individualmente. Se implementa una gestión 100% centralizada desde el PoP (Punto de Presencia) principal en Fusagasugá.

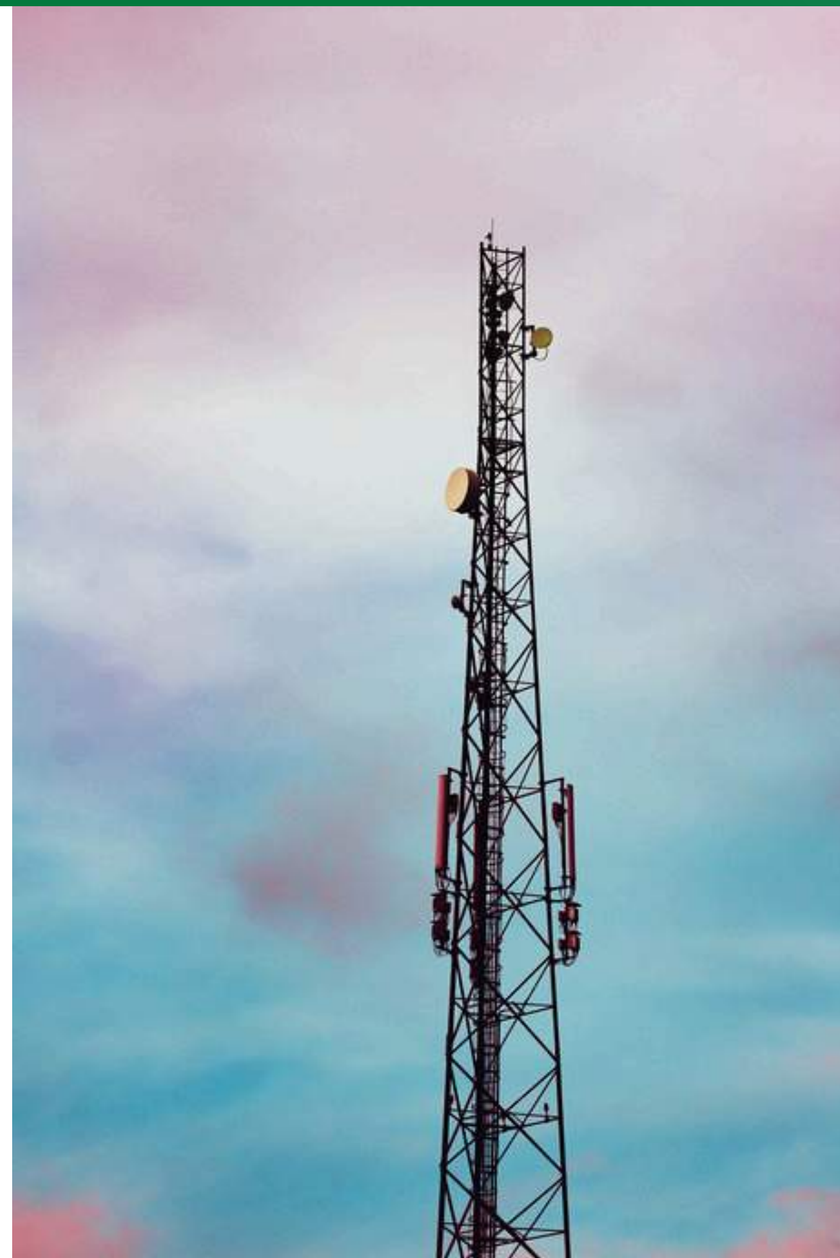
El Cerebro de la Red es el router MikroTik CCR2004-16G-2S+ actúa como el núcleo de la gestión.
Desde este punto, se tiene control total y visibilidad de cada equipo en la red (switches intermedios, radios en Bateas).



La Estrategia de Gestión de Red

¿Qué se monitorea?

Latencia (retraso), tráfico en tiempo real y jitter (variación del retraso, vital para VoIP).
Estado (activo/caído) de todos los enlaces y equipos.
Temperatura de los radios y consumo energético.



Capa 1: Herramientas Nativas (RouterOS)

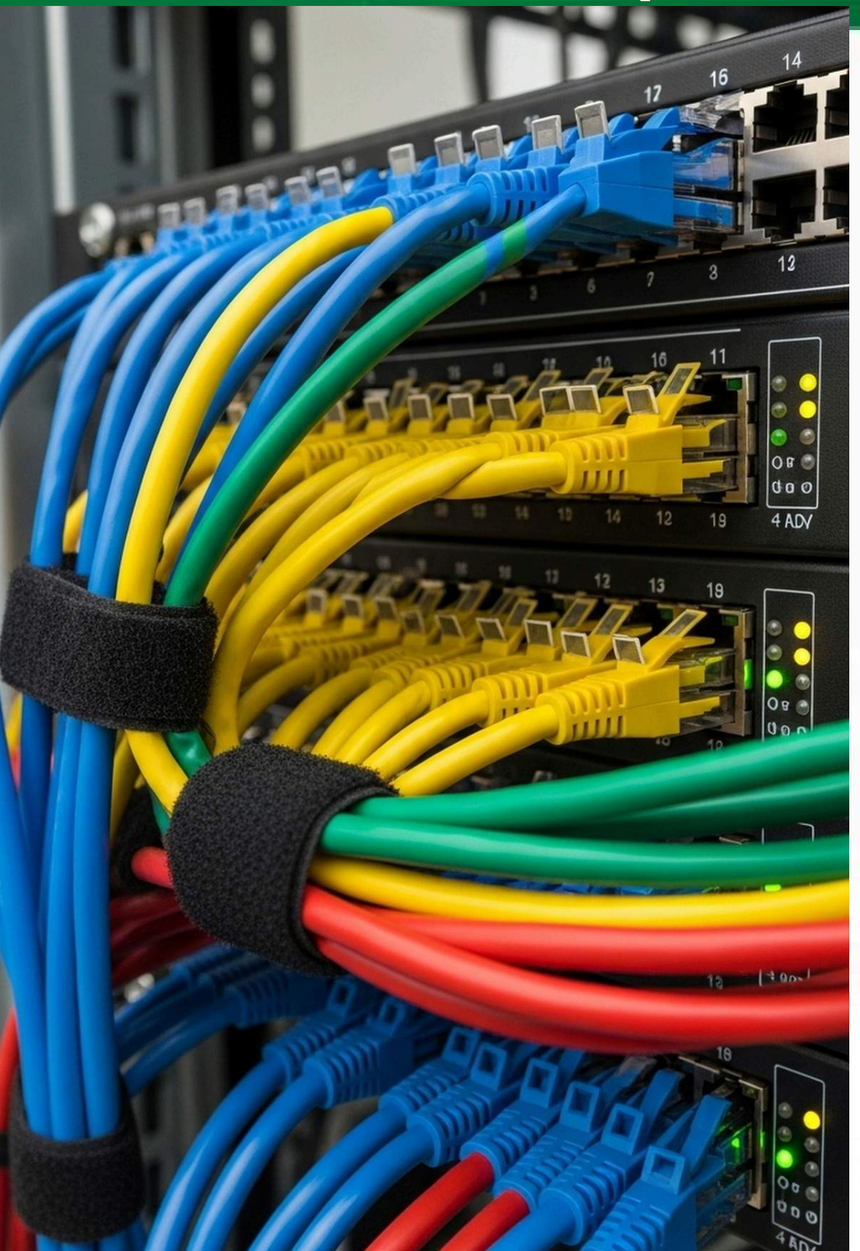


Aprovechamos las herramientas integradas del ecosistema MikroTik (RouterOS) para la administración diaria y el monitoreo básico.

Plataformas Utilizadas

- WinBox / WebFig: Para la configuración remota y supervisión en vivo de cualquier equipo de la red.
- El NMS (Sistema de Gestión de Red) de MikroTik. Permite crear un mapa visual de toda la topología de red, mostrando el estado de los enlaces en tiempo real con alertas visuales

Capa 1: Herramientas Nativas (RouterOS)



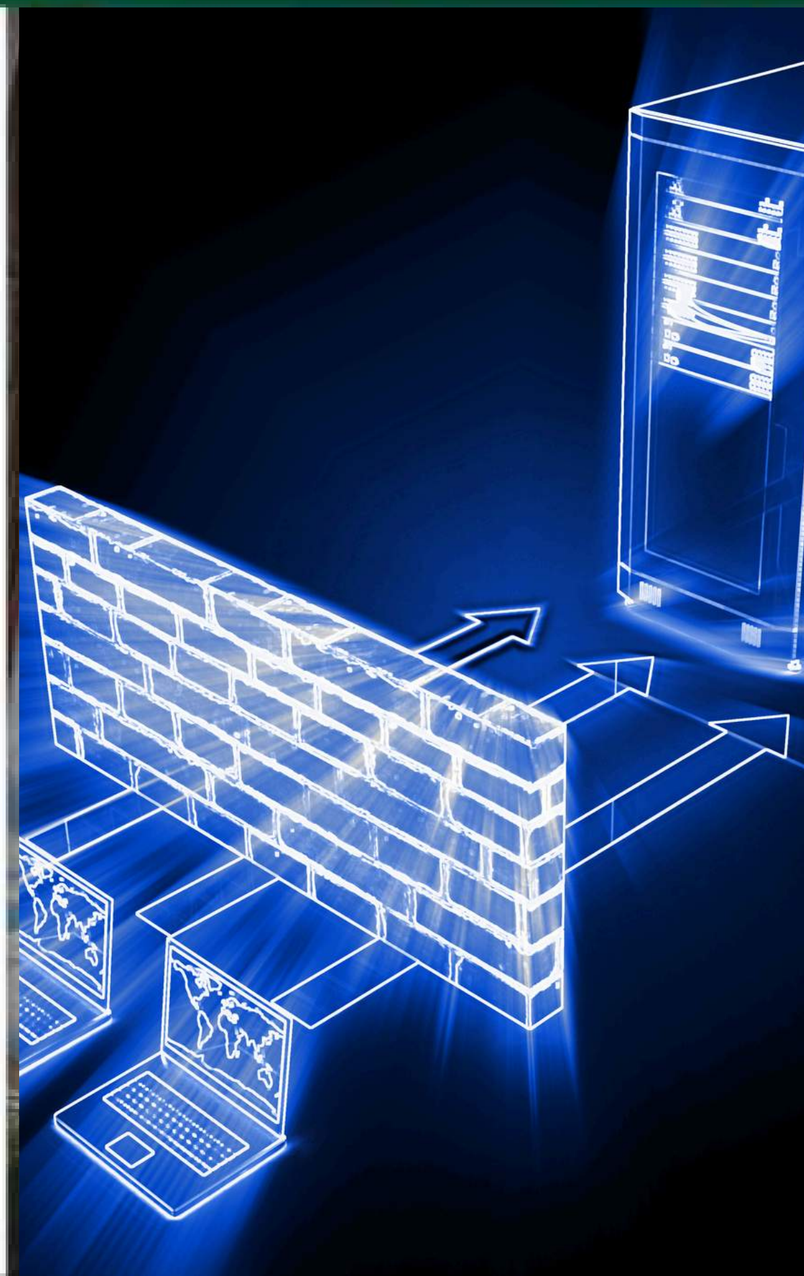
El sistema se monitorea con SNMPc, que ofrece SNMPv3, alertas y registros históricos, complementando el ecosistema MikroTik y el firewall Netgate 2100. Esta integración asegura una gestión robusta y escalable, con 90% de disponibilidad y capacidad para futuros servicios como videovigilancia o IoT agrícola.

Capa 2: Monitoreo Especializado

Monitoreo de Seguridad (El Firewall)

El Netgate 2100 (pfSense) no solo protege, sino que es una herramienta clave de monitoreo.

Ofrece dashboards de seguridad, registros de eventos (syslog) y alertas en tiempo real sobre intentos de intrusión (IDS/IPS) o caídas de túneles VPN.



Capa 2: Monitoreo Especializado

Plataforma de Monitoreo Empresarial

SNMPc Enterprise Network Manager: Esta es la plataforma de monitoreo de nivel superior.
Recolecta los datos SNMP (v3, la versión segura) de todos los equipos (MikroTik y Netgate) y los almacena.Permite ver registros históricos de rendimiento, generar reportes de disponibilidad y enviar alertas automáticas por correo.



Integración con Redes Cableadas

Diseño Actual: 100% Inalámbrico

La red es autónoma e inalámbrica, ideal para la zona rural donde no existe infraestructura de cobre o fibra.
La única conexión cableada es la entrada del proveedor de Internet (ISP) en el PoP de Fusagasugá.

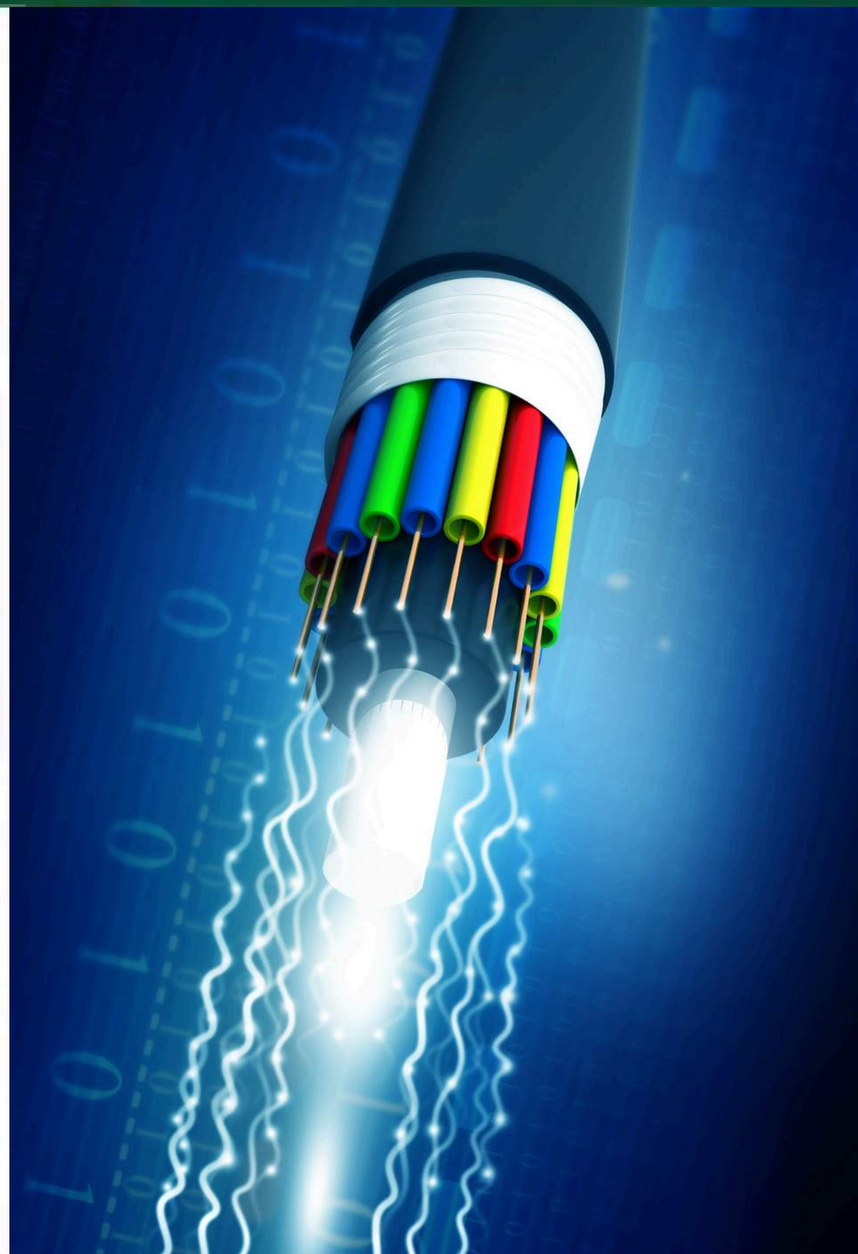
Preparada para Fibra Óptica (Future-Proof)

Hardware Listo: Los equipos centrales (MikroTik CCR2004 y CRS328) ya incluyen puertos SFP+ de 10 Gbps.
Si en el futuro llega fibra óptica a la región o se requiere un enlace troncal cableado, no es necesario cambiar los equipos. La red ya es compatible.



DISCUSIÓN

El análisis del diseño demuestra que la red es técnicamente viable, sostenible económicamente y adecuada para las condiciones rurales de Bateas. Los enlaces PtP ofrecen la capacidad necesaria para el backhaul, y la combinación PtMP con el factor de reúso permite atender a 100 usuarios con 10 Mbps por hogar. El proyecto se ejecuta dentro del presupuesto y proyecta una alta rentabilidad. Además, su arquitectura es escalable y replicable en otras veredas, contribuyendo significativamente a cerrar la brecha digital rural.



Validación Técnica y Financiera

El proyecto demostró ser financieramente viable y eficiente

El proyecto se mantiene dentro del presupuesto del PGC ($50.000.000), con un costo calculado de $46.829.214, y cumple el cronograma de 10 semanas. La selección de equipos MikroTik, Ubiquiti y Netgate garantiza rendimiento, seguridad y viabilidad económica.



Conclusiones

- Arquitectura WMAN coherente, viable y segura, cumpliendo normas ANE e ISO 27001
- Roncal 5 GHz + acceso 2.4 GHz, 300 Mbps hacia Bateas y 10 Mbps por usuario dentro del presupuesto.



- Mejora educación, salud digital y oportunidades para la comunidad rural.
- Importancia del análisis de espectro/topografía y de integrar seguridad y gestión desde el inicio.

Recomendaciones Técnicas y Operativas

Pruebas de Campo y Ajustes

Antes del despliegue masivo, es imperativo realizar mediciones reales en sitio. Las simulaciones son precisas, pero el entorno rural es dinámico.
Se recomienda verificar los niveles de ruido (-94 dBm estimados) y realizar un ajuste fino de las políticas de QoS en los primeros pilotos.

Estandarización y Escalabilidad

Documentar la configuración como un "template" replicable (topologías, scripts de MikroTik). Esto reducirá drásticamente los tiempos de implementación en futuras veredas.
Además, evaluar la migración a fibra óptica en los nodos principales si la demanda supera los 300 Mbps a mediano plazo.

Recomendaciones Estratégicas y Sociales

Más allá de la Infraestructura

1.Gestión de Seguridad (SGSI)

Formalizar la matriz de riesgos dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para asegurar la mejora continua y la protección de datos.

2.Apropiación Social

La tecnología por sí sola no basta. Es fundamental acompañar la implementación con talleres de alfabetización digital y ciberseguridad para empoderar a la comunidad en el uso productivo de la red.



REFERENCIAS

- Rodríguez, J. M. (2015). Introducción a los sistemas de radioenlace: fundamentos y aplicaciones. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperado de http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/10558/1055827. Pérez, M. (2020).
- Radioenlaces digitales para redes de comunicación. Universidad Abierta de Cataluña. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/120187/1/Trabajo%20Final.pdf. Moreno, L. (2018).
- Diseño y optimización de un sistema de radioenlace para comunicaciones industriales. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/81906/6/ggonzalezmeneTFG0618memori a.pdf Romero, A., & Méndez, P. (2019).
- Aspectos técnicos de los radioenlaces. Revista Iberoamericana de Comunicaciones, 10(4), 45-62. Arcia, J. A., & Vargas, M. (2015). Introducción a los sistemas de radioenlace: Fundamentos y aplicaciones. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://www.ejournal.unam.mx/radioenlaces.pdf Ubiquiti Inc. (2023).
- UISP Design Center User Guide. Ubiquiti Help Center. Recuperado de: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204911424 MinTIC. (2018).
- Plan Nacional de Conectividad Rural. República de Colombia. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125867_PDF.pdf Mintic Khaturia, M., Jha, P., & Karandikar, A. (2019).
- Connecting the Unconnected: Towards Frugal 5G Network Architecture and Standardization. arXiv. https://arxiv.org/abs/1902.01367 arXiv 67 Gualdrón, O., Díaz, R., & Rugeles, J. (2011).
- Estado del arte del IEEE802.11 para la conectividad de zonas rurales. Universidad Industrial de Santander / Universidad Manuela Beltrán. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/313863627_Estado_del_arte_del_IEEE80211_ para_la_conectividad_de_zonas_rurales ResearchGate Sagari, S., Baysting, S., Saha, D., Seskar, I., Trappe, W., & Raychaudhuri, D. (2015). Coordinated Dynamic Spectrum Management of LTE-U and Wi-Fi Networks. arXiv. https://arxiv.org/abs/1507.06881 arXiv Vega, O. A. (2014). Inclusión Digital de comunidades rurales colombianas [Tesis]. Madrid. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/298061436_Inclusion_Digital_de_comunidades _rurales_colombianas ResearchGate

Universidad de CUNDINAMARCA | 55 años de vida institucional

¿Dudas?

Universidad de CUNDINAMARCA | 55 años de vida institucional

GRACIAS